HAFTA 11, SUNUM 8

MAKINE OGRENMESINE GIRIS

OBJECT DETECTION (YOLO)

MEHMET ERBIÇAKÇI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2412705022

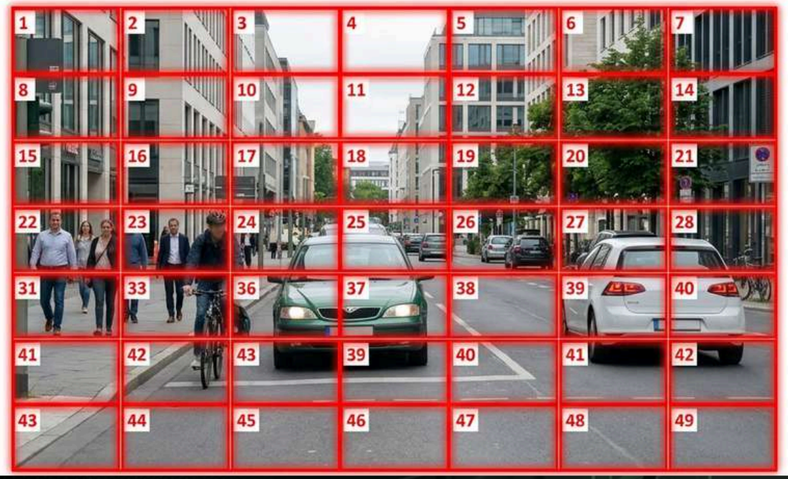
YOLO NEDİR? NASIL ÇALIŞIR

Bilgi Kutusu

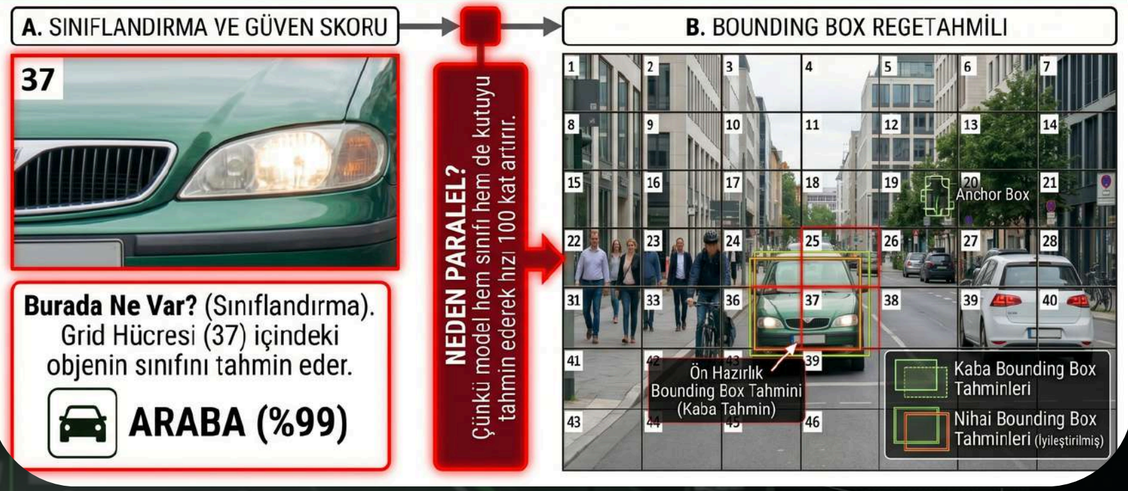
Bounding Box : Nesne konumunu matematiksel olarak ifade etmek için kullanılır

Confidance Score : Modelin kendine olan güvenini belirler, örneğin 0,9 oranla doğru tahmin 0,2 oranla yanlış tahmin gibi .

1. ADIM: GÖRÜNTÜ VE IZGARA (GRID) SİSTEMİ



2. ADIM: PARALEL TAHMİN SÜRECİ (Neden Paralel?)



YOLO NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Bilgi Kutusu ;

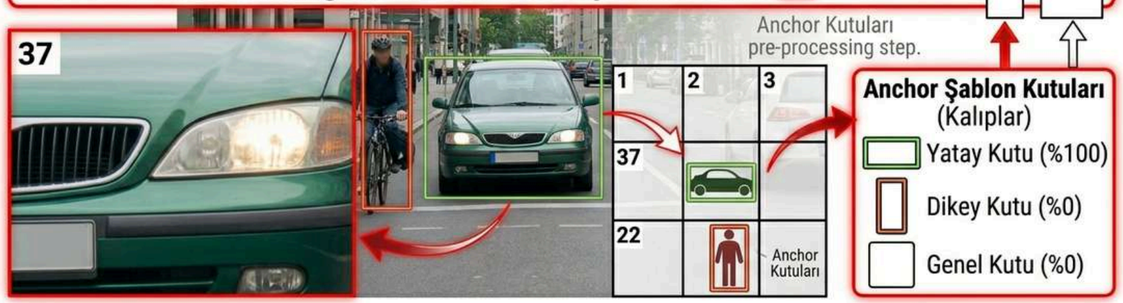
Anchor Box : Önceden modele öğretilmiş hazır kutulardır.Örneğin yatay araba tespit ettiğinde model önceden öğrendiği için datasetindeki veri ile benzeterek daha hızlı bir analiz yapar.

Başarı Skoru(mAP): Precision ve Recall grafiğinin her sınıf için çizilip grafiğin altında kalan alanların toplı modelin genel başarı oranını verir.

3. ADIM: ANCHOR BOXES (Kritik Kavram)

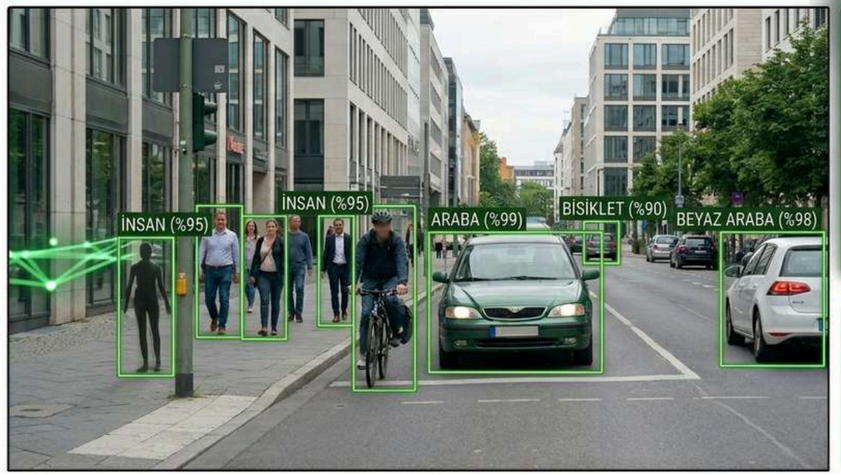
Açıklama: Model Neden Anchor Şablonlarını Kullanır?

Çoklu Obje Saptama. YOLOv8 gibi modern modeller, her grid hücresinde aynı anda 3 farklı anchor şablonu kullanır (bir yatay araba, bir **dikey insan**, bir genel kutu). Bu şablonlar, modelin insanın dikey, arabanın yatay olduğunu **önceden bilmesini sağlar, konumlandırmayı hızlandırır.**



Neden Anchor Box? Kalıplar Sayesinde Konumlandırma Hızlanır.
Model, insanın dikey, arabanın yatay olduğunu önceden bilir.
Bu, hesaplama maliyetini düşürür ve hassas yerleştirmeyi sağlar.

4. ADIM: NİHAİ SONUÇ VE MODEL PERFORMANSI (mAP)



BAŞARI KRİTERİ (mAP): Modelin Hem **Doğruluğu** Hem de **Konumlandırma** Zekasını Ölçer. mAP puanı ne kadar **yükseksee**, model o kadar **'akıllıdır'.**
(mAP Grafiği, sınıf ve kutu doğruluğunun bileşik bir karne puanıdır.)

Intersection over Union (IoU)

TEMEL HEDEF NEDİR ?

Bir nesne tespit modelinde (YOLO gibi)

- Model bir kutu çizer (Prediction)
- Gerçek doğru bir kutu vardır (Ground Truth)

Bizim sorumuzda şu modelin çizdiği kutu gerçek kutuya ne kadar yakın işte bunu IoU ölçer.

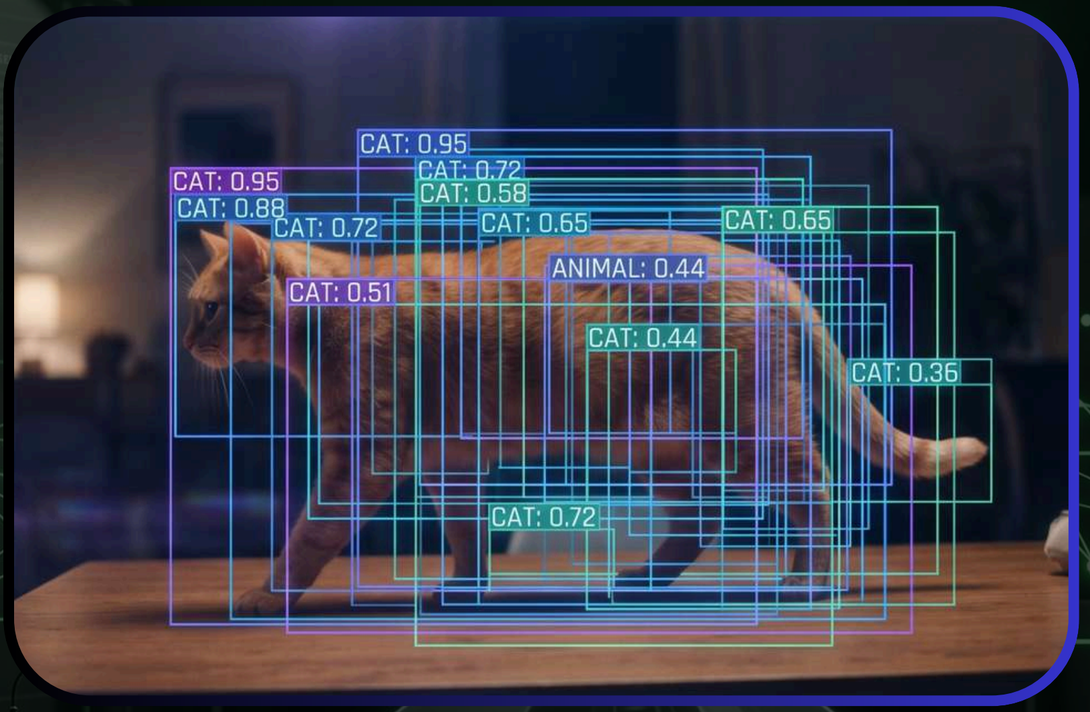
Bilgi Kutusu

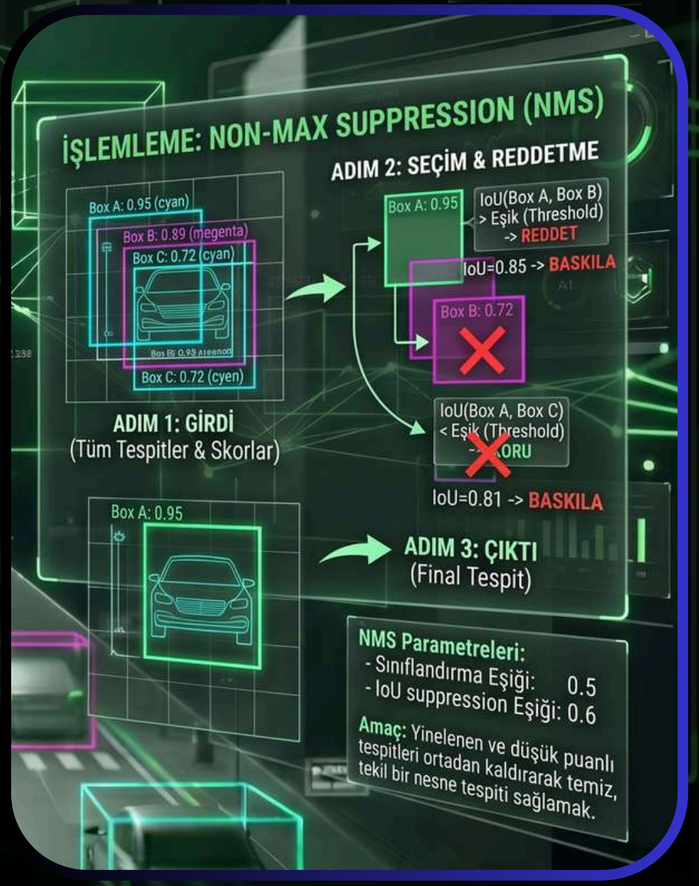
<u>Intersection</u> : Ground Truth ve çizilen tahmin kutusunun keşimidir.

<u>Union</u> : Ground Truth ve çizilen tahmin kutusunun keşimidir.

<u>IoU Treshold</u> : Bir tahminin doğru olduğunu kabul etmek için min. IoU değeri.

Non-Max Suppression (NMS)

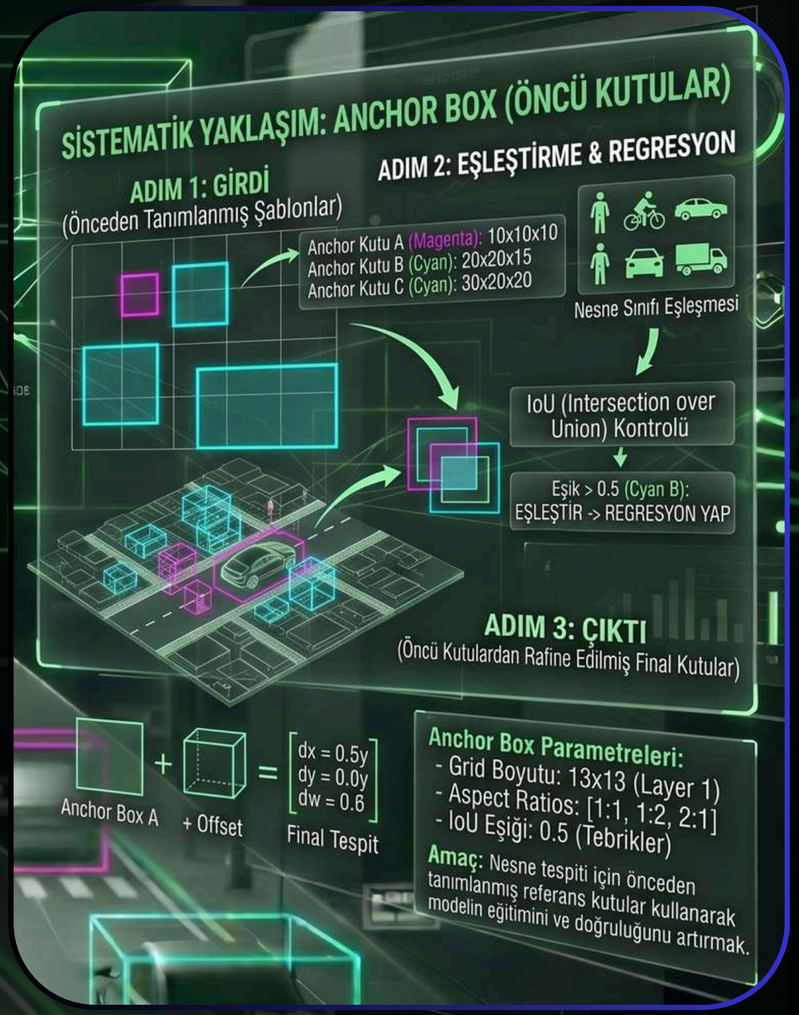




Non-Max Suppression, aynı nesneye ait birden fazla bounding box tahmini olduğunda, en yüksek confidence değerine sahip olanı seçip diğerlerini IoU tabanlı olarak eleyerek tek bir doğru tespit bırakmayı amaçlayan bir post-processing yöntemidir.

ANCHOR BOX

Anchor Box : önceden belirlenmiş farklı boyut ve oranlara sahip referans kutulardır.Anchor Box' lar önceden modele tanıtılıp tahmin yeteneğini yani confidance score ' u arttırması için kullanılır.Model datasetindeki Anchor Box'lar sayesinde bounding box daki nesneye ne kadar benzediğini tespit ederek daha doğru bir sonuç almasını hedefler.Bunun sayesinde hem model sıfırdan bir kutu çizip yanlış tahmin yapılmasını önlemiş oluruz aynı zamanda daha hızlı doğru bir sonuç alırız.

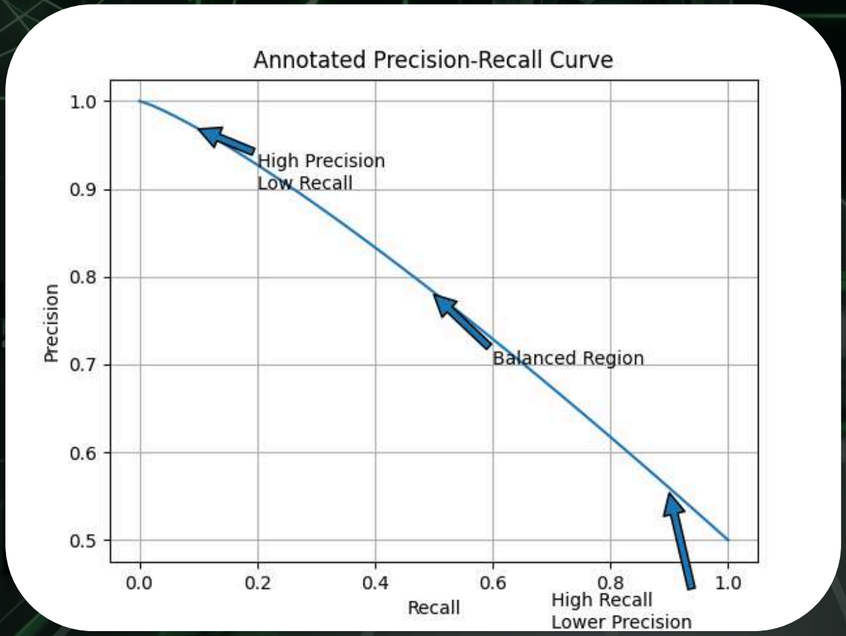


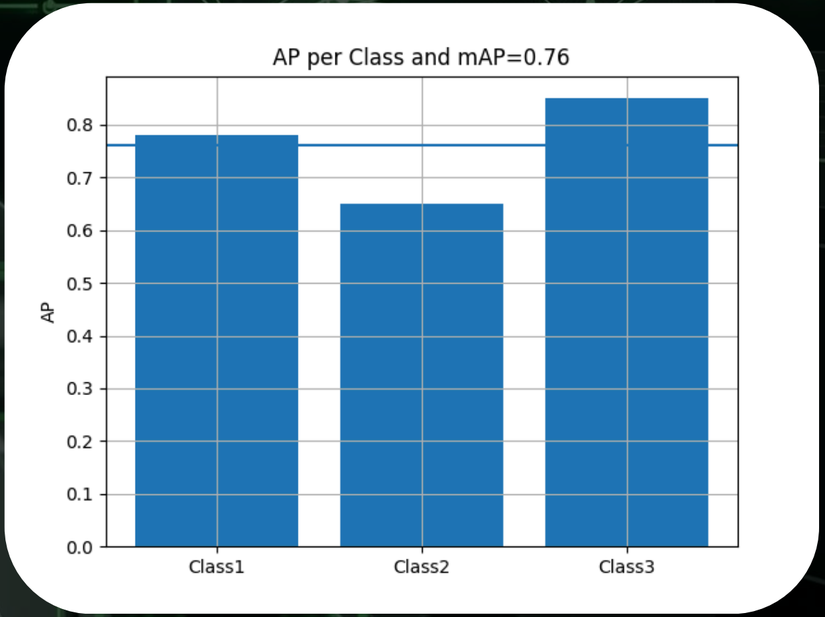
mAP (mean Average Precision)

Tanım:
mAP, bir nesne tespit modelinin doğruluğunu ölçmek için kullanılan, tüm sınıflar üzerindeki Average Precision değerlerinin ortalamasıdır. mAP hesaplanmadan önce Precision ve Recall u hesaplayıp bir eğri çizmemiz gerekiyor.Precision, buldugu tespit etti nesnelerin kaçının doğru oldugunu ifade eder.Recall,gerçekte olan nesnelerin kaçını tespit ettiğini ifade eder.Önce her sınıf için AP bulunur ardından hepsi toplanarak mAP (Mean Average Precision) hesaplanır.

SINIF	AP
KEDİ	0.8
KÖPEK	0.7
ARABA	0.9
ÇÖP KUTUSU	0.8

mAP = (0.8 + 0.7 + 0.9) / 3 = 0.8





TEŞEKKÜRLER

MEHMET ERBIÇAKÇI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
2412705022